PHY · 粒子加速器与质能 — 大纲要点与真题分布

按 2026/2027 年 Year 12 大纲（两版内容相同）归类 2016–2025 年真题的每个得分点。统计来自得分点标签，讲解由 AI 依据真题证据撰写，教师使用前请审阅。

题型 1：加速器中用电场与磁场控制带电粒子

大纲编号：S26-U4-SU-18 / S27-U4-SU-18

考查频率：10/10 个考试年份出现；共 108 分。

分数奖励的是：代入与计算过程 36 分，定性解释 25 分，最终答案 23 分，选择原理或关系式 22 分，作图 2 分

真题：2016P-17(c)；2017C-21(ai)；2017C-21(ci)；2017C-21(d)；2018C-19(b)；2018C-19(d)；2018C-19(f)；2019C-19(a)；2019C-19(b)；2019C-19(c)；2019C-19(d)；2019C-19(e)；2019P-15(ei)；2019P-15(eii)；2020C-20(c)；2020C-20(di)；2020C-20(dii)；2021R-11(a)；2021R-11(b)；2022R-4(a)；2023C-19(a)；2023C-19(f)；2023P-13(c)；2023P-18(aii)…

要点：本考点考查电场如何改变带电粒子的速度和能量，以及磁场如何使其偏转，涉及加速器、回旋加速器、质谱仪和速度选择器。考试中通常以多小问的形式出现：先用能量或力的方程求出半径、速度、质量或频率，再用一小段文字解释某个量变化时会发生什么。

识别：注意题干中出现的带电粒子（电子、质子、离子、π介子）进入两极板之间的匀强电场、磁场区域，或两者并存的情形。关键词包括加速电压、电势差、获得的动能、圆周运动、半径、回旋加速器、质谱仪、速度选择器和探测器位置。若题目问某量为何变化或路径为何不是圆形，则属于基于同一组关系式的解释题。

步骤

1. 先判断哪种场起作用。两极板间的电场改变速度，关系为 $F = qE$、$E = V/d$、做功 $W = qV$；磁场只改变方向，力 $F = qvB$ 与速度垂直。
2. 若粒子经电势差加速，令获得的能量等于动能增量：$qV = \frac{1}{2}mv^2$，故 $v = \sqrt{(2qV/m)}$。代入前先把 eV 或更大的能量单位换算为焦耳。
3. 若粒子在匀强磁场中做圆周运动，令磁场力等于向心力：$qvB = mv^2/r$，故 $r = mv/(qB) = p/(qB)$，其中动量 $p = mv$。
4. 由测得的半径求质量或电荷量时，对同一关系式变形，例如 $m = qBr/v$。若给出的是束宽（直径），需先折半得到半径。
5. 速度选择器中，令粒子直线通过，即受力平衡 $qE = qvB$，得 $v = E/B$。
6. 求回旋频率时，结合周期 $T = 2\pi r/v$ 与 $r = mv/(qB)$，得 $f = qB/(2\pi m)$。该频率与速度和半径无关，因此电场可以以固定频率换向。
7. 若只有电场使粒子偏转，应将水平与竖直方向分开处理，用 $a = F/m$，以及 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ 和 $v^2 = u^2 + 2as$。

得分点

- 计算题的步骤分通常要求先写出正确的公式再代入数值，因此应先写关系式。
- 答案分要求数值正确、带单位并保留合理的有效数字；单位错误即使方法正确也会失分。
- 解释题的分数奖励完整的推理链：写出所用公式，说明某个量如何变化，再得出粒子路径、速度或频率的结论。
- 作图题的分数奖励正确表示相对大小，例如质量更大或速度更快的粒子半径更大，若题目要求定量比较，还需写出比值。
- 原理分常因列出磁力等于向心力，或电场做功等于动能增量而给出，即使尚未代入数值。

易错点

- 误以为磁场能加快粒子。磁力与速度垂直，只改变方向、不改变速率；只有电场会改变动能。
- 忘记将 eV 换算为焦耳（乘以元电荷），或在代入前未把 GeV、TeV、cm、mm 等单位换算为国际单位制。
- 把直径当作半径使用，或在给出束宽时忘记折半。
- 在磁场不均匀时仍断言路径为圆形，或忽略速度变化会导致半径变化。
- 解释时只给出结论而不联系支配方程，即使结论正确也会失去解释分。

题型 2：相对论动量

大纲编号：S26-U4-SU-19 / S27-U4-SU-19

考查频率：5/10 个考试年份出现；共 28 分。

分数奖励的是：定性解释 11 分，选择原理或关系式 6 分，代入与计算过程 5 分，最终答案 4 分，评价与结论 1 分，图像处理 1 分

真题：2017C-21(cii)；2018C-19(c)；2018C-19(f)；2021P-18(b)；2021P-18(c)；2021P-18(d)；2024C-19(d)；2024P-14(a)；2024P-14(b)；2024P-14(c)；2025R-10

要点：本考点考查物体速度接近光速时相对论动量如何增大，使所需的动量和动能趋于无穷，因此任何有质量的物体都无法达到光速。试题通常以粒子加速器或碰撞为背景，用 p = mv / sqrt(1 - v^2/c^2) 做简短计算，也常以解释题形式出现，要求说明为何无法达到光速。

识别：注意题目给出粒子的质量和一个占光速较大比例的速度，并要求求动量，或求另一参考系中的动量。解释题常结合动能与速度的关系图，或直接问为何物体无法达到光速。相对论动量公式列于公式与数据手册中，需要自行回忆并应用，而不是直接给出。

步骤

1. 确定静止质量 m 和速度 v；若 v 以光速 c 的比例给出，先换算成 m s^-1。
2. 写出关系式 p = mv / sqrt(1 - v^2/c^2)。其中因子 1/sqrt(1 - v^2/c^2) 即洛伦兹因子 gamma，故 p = gamma m v。
3. 若题目涉及另一参考系，先求出题目所问的相对速度（必要时用相对论速度合成），再在该参考系中代入动量公式。
4. 代入时小心计算：先算出 v^2/c^2（或 v/c），再用 1 减去它；由于接近光速时 1 - v^2/c^2 很小，需保留足够多的有效数字。
5. 若为极限或解释题，观察 v 趋近 c 时分母的变化：1 - v^2/c^2 趋于零，因此 p 与 gamma 趋于无穷。
6. 将发散与能量联系起来：由 Ek = (gamma - 1) m c^2 可知，gamma 无界则动能无界，因此达到光速需要无穷大的能量。
7. 给出数值答案时注明单位（kg m s^-1）并保留正确的有效数字，最后用一句文字总结结论。

得分点

- 写出带有平方根分母的正确相对论动量关系式，而非 p = mv，即可得一分。
- 正确代入质量和速度，速度单位统一为 m s^-1 或统一用光速的比例表示。
- 数值答案有效数字正确且单位无误。
- 解释题通常需要两个相互关联的要点：v 趋近 c 时分母趋于零，因此 p（或 Ek）趋于无穷。
- 结论句需说明有质量的物体无法达到 c，因为这需要无穷大的动量或能量。在参考系变换题中，先求相对速度再代入公式也可得分。

易错点

- 使用经典的 p = mv 而忽略相对论因子，在高速时会低估动量。
- 分母写错，如写成 1 - v/c，或 c 的平方处理有误，这会使极限论证失效。
- 只说质量增大或无法达到光速，却没有联系到分母趋于零及动量或能量趋于无穷。
- v 接近 c 时过早对 1 - v^2/c^2 取近似，导致答案严重偏差。
- 在另一参考系中直接使用实验室速度，而非相对速度；或答案漏写单位 kg m s^-1（或 N s）。

题型 3：质能等价

大纲编号：S26-U4-SU-20 / S27-U4-SU-20

考查频率：9/10 个考试年份出现；共 50 分。

分数奖励的是：代入与计算过程 19 分，选择原理或关系式 12 分，定性解释 12 分，最终答案 6 分，知识回忆 1 分

真题：2017C-21(cii)；2017P-15(aii)；2018C-19(g)；2018C-19(h)；2018P-17(d)；2019R-5；2020R-9；2021P-18(a)；2021R-2；2021R-4；2022P-14(b)；2022P-14(c)；2023C-19(b)；2024P-14(d)；2025P-15(b)；2025R-10；2025R-12(b)

要点：质能等价 (静能 E = mc²，以及运动物体的总能量 E = mc²/√(1 − v²/c²)) 把物体的质量与能量联系起来，并解释核反应和粒子反应中能量的来源。考试通常用计算题考查：由给定能量求静能、速度或动能；也用简短解释题考查：

为何有质量的物体不能达到光速，或反应产物的质量为何可能大于反应物。

识别：题目中给出以 J、eV、keV、MeV、GeV 或 TeV 表示的能量，并同时给出质量；或给出用 c 的分数表示的速度；或涉及粒子产生、湮灭或高速碰撞的反应。出现“静能”“总能量”“粒子的动能”“证明质量为”“用 c 表示速度”或“为什么有质量的物体不能达到光速”等说法，即属于本考点。

步骤

1. 先判断题目所求的能量类型：静止物体用静能 $E0 = mc^2$；运动物体用总能量 $E = \gamma mc^2$，其中 $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$；动能 $Ek = E - mc^2$。
2. 代入数值前先统一单位：能量换算为焦耳 ($1\ eV = 1.60 \times 10^{-19}\ J$)，质量换算为千克，并核对 keV、MeV、GeV、TeV 的 10 的幂次。
3. 已知静能求质量时，用 $m = E/c^2$。对运动粒子，先由给定速度求出 γ，再用 $E = \gamma mc^2$。
4. 已知总能量求速度时，由 $E = mc^2/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ 得 $\sqrt{(1 - v^2/c^2)} = mc^2/E$，两边平方后整理为 $v = c\sqrt{(1 - (mc^2/E)^2)}$。按题目要求用 c 的倍数或 $m\ s^{-1}$ 表示结果。
5. 反应题用总能量守恒：反应前的总能量等于反应后的总能量，每个粒子的能量包括静能和动能。产物静质量的增加必须来自入射粒子的动能或光子的能量。
6. 产生或湮灭题：光子产生一对正反粒子的阈值为 $hf = 2mc^2$。静止的正反粒子湮灭时，产生两个沿相反方向运动的光子，每个光子的能量为 mc^2。
7. 检验答案：速度必须小于 c；日常能量对应的质量应极小；有效数字位数应与题目要求一致。

得分点

- 给分点：选择正确的能量形式 (静能、总能或动能) 并写出对应方程。
- 给分点：正确将单位换算为 J 和 kg，并在计算中保留 c^2 。
- 给分点：在代入数值前，先整理出速度或质量的表达式。
- 给分点：最终答案带正确单位和有效数字；题目要求时用 c 的倍数表示。
- 解释题给分点：指出当 v 趋近 c 时，γ 与能量无限增大，因此需要无穷大的能量；反应产物质量增加是因为动能转化为静质量。

易错点

- 对运动粒子直接用 $E = mc^2$，而不用总能量 γmc^2；题目求动能时忘记减去静能。
- 称质量随速度增大。静质量保持不变，增大的是能量和动量。
- eV、keV、MeV、GeV 等单位换算出错，或混淆克与千克。
- 漏写 c 的平方，或中间结果过早取整，导致速度的末几位数字错误。
- 速度只给出没有单位的数字，或在题目要求用 c 表示时没有用 c 表示。

题型 4：总能量：静能加动能

大纲编号：S26-U4-SU-21 / S27-U4-SU-21

考查频率：5/10 个考试年份出现；共 9 分。

分数奖励的是：选择原理或关系式 5 分，代入与计算过程 3 分，最终答案 1 分

真题：2018C-19(h)；2021R-2；2022P-14(b)；2024P-14(d)；2025P-15(b)；2025R-10；2025R-12(b)

要点：本知识点考查运动物体的总能量如何分为静能（mc^2）和动能（E 减 E_rest），通常出现在粒子加速器、碰撞和质能关系的多步骤题中。历年试卷中它主要给出建立能量守恒式的原理分，之后是计算分和最终答案分。

识别：题目给出粒子的静质量或静能（常以 MeV、GeV 或 kg 表示）以及动能、总能量或速度；或者问为什么有质量的物体不能达到光速；或者碰撞、衰变题中说明总能量守恒，或要求求出产物之间分配的动能。

步骤

1. 写出静能 E_rest = mc^2，质量用 kg 为单位；若题目直接给出静能，则直接使用。
2. 在合并之前把所有能量换算成同一单位。若为 eV、MeV 或 GeV，则乘以 1 eV = 1.60 x 10^-19 J，并仔细保留 10 的幂次。
3. 总能量写为 E = E_rest + E_k，即静能加上给定的动能。
4. 若求动能，则变形为 E_k = E - E_rest。

5. 若求速度，则用 E = gamma x E_rest，其中 gamma = 1/sqrt(1 - v^2/c^2)，由此得 v = c x sqrt(1 - (E_rest/E)^2)。
6. 若是守恒类问题，令碰撞或衰变前的总能量等于之后的总能量，或令释放的质能等于总动能的变化，即 delta(mc^2) = delta(sum of E_k)。
7. 检验结果：速度必须小于 c，单位（kg、J、keV 或 m/s）必须与题目要求一致。

得分点

- 先写出总能量等于静能加动能，再代入数值，此步得一分。
- 正确识别静能为 mc^2，并使用一致单位的质量，此步得一分。
- 在计算前把 MeV、GeV 或 eV 换算成焦耳，或保持单位一致，此步得一分。
- 碰撞或衰变题中写出前后能量守恒的步骤，此步得一分。
- 在求质量或速度时正确变形公式，然后给出带单位、有效数字合理的最终答案。

易错点

- 忘记把静能加到动能上，或符号方向写反。
- 在使用 SI 单位的 mc^2 时仍保留 eV、MeV 或 GeV 单位，结果相差一个很大的 10 的幂次。
- 在速度接近光速时仍使用经典动能公式（二分之一 m v^2），而没有使用相对论公式。
- 把 keV 与 J 混用，或动能的单位与题目要求不符。
- 中间结果过早取整，导致最终答案的有效数字扣分。

题型 5：能量–动量关系

大纲编号：S26-U4-SU-22 / S27-U4-SU-22

考查频率：0/10 个考试年份出现；共 0 分。

要点：本考点要求用质量和动量表示物体的总能量，即 E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2，并能用于有质量粒子、光子，以及静止能量和动能的计算。该考点没有历年试卷的得分记录（parts_total 为 0），因此本讲义仅依据物理原理编写，所列得分点和易错点为一般性预期，并非由阅卷标准归纳得出。

识别：题目给出粒子的动量和质量（或能量），要求求总能量、动能或速率；或描述光子，或描述在加速器中接近光速运动的粒子。出现总能量、静止能量、相对论动量或 mc^2 等字眼时，通常就要用到这一关系。

步骤

1. 写出已知量并检查单位：动量用 kg m s^-1 或 MeV/c，质量用 kg 或 MeV/c^2，能量用 J 或 MeV，并记 c = 3.00 x 10^8 m s^-1。
2. 写出能量-动量关系 E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2，并判断哪一项适用于该物体（光子的 m = 0）。
3. 代入数值，保持 c 的幂次正确，再取正的平方根得到 E。
4. 若要求动量，则变形为 p = sqrt(E^2 - (mc^2)^2) / c。
5. 若要求动能，用 K = E - mc^2（总能量减去静止能量），而不是直接用 E。
6. 检验结果：总能量不小于静止能量 mc^2；对光子则 E 必须等于 pc。

得分点

- 得分点：代入数值前先写出能量-动量关系。
- 得分点：正确判断哪一项为零（如光子 m = 0，或静止粒子 p = 0）。
- 得分点：单位处理正确，c 的幂次代入无误。
- 得分点：最终结果正确，动能应为总能量减去 mc^2。
- 得分点：给出合理的检验，例如 E 不小于 mc^2。

易错点

- 把 E = pc 用于有质量粒子，但该式只适用于无质量粒子。
- 忘记平方或漏掉 c 的幂次，导致单位不平衡。
- 题目问动能却给出总能量，或减去了错误的静止能量。

- MeV 与 J、或 MeV/c 与 MeV 混用，未先换算。
- 开平方时取负根，得到物理上无意义的负能量。